Commencez

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/concepts/overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

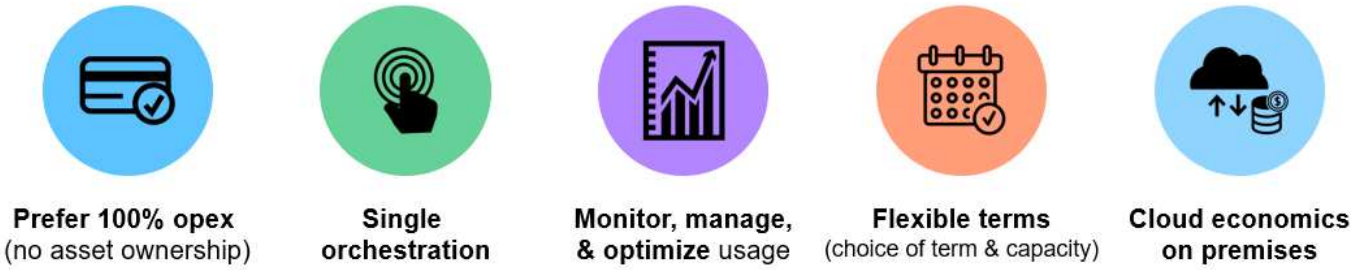
Commencez . . . 1
Découvrez NetApp Keystone . . . 1
Capacités de stockage prises en charge dans Keystone . . . 1
Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone . . . 3
Services de stockage pris en charge . . . 4
Niveaux de service dans Keystone . . . 6
Services complémentaires . . . 7

Commencez

Découvrez NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) est un modèle de service avec paiement basé sur l'abonnement, qui offre une expérience de cloud hybride transparente aux entreprises qui préfèrent les modèles de consommation des dépenses d'exploitation en amont ou en leasing.

Keystone permet aux clients d'accélérer le retour sur investissement en réduisant les obstacles liés à la gestion de la croissance imprévisible de la capacité et des cycles d'approvisionnement complexes. Keystone permet aux clients d'aligner le modèle économique et les opérations sur leurs priorités métier.



Keystone fournit une capacité de stockage avec des niveaux de service prédéfinis pour les types de données en mode bloc, fichier et objet qui peuvent être déployés sur site et exploités par NetApp, un partenaire ou le client. Keystone peut être utilisé en association avec des services cloud NetApp, comme Cloud Volumes ONTAP, qui peut être déployé sur un environnement Hyperscalers de votre choix.

Stockage à la demande Keystone

Si la majorité des entreprises travaille encore à leur stratégie de cloud hybride, vous, en tant que client, pouvez opter pour un modèle de consommation_ paiement basé sur les OpEx. Vous avez peut-être besoin de migrer tous vos workloads vers le cloud, sans avoir à planifier de migrer des parties spécifiques ou la totalité de vos charges de travail vers le cloud. Le stockage à la demande Keystone offre la flexibilité nécessaire pour démarrer avec les services sur site et décider plus tard des charges de travail appropriées et point dans le temps de migration vers le cloud. Le service STaaS de Keystone assure la protection des engagements entre les modèles de déploiement. Plutôt que de payer davantage pour les services cloud, vous pouvez, en tant que client sur site, réaffecter vos dépenses sur site pour ajouter des services cloud et payer ainsi la même facture mensuelle préalablement à la réaffectation.

Capacités de stockage prises en charge dans Keystone

Les capacités du service NetApp Keystone sont les suivantes :

Capacité logique

Il s'agit des données placées sur l'infrastructure Keystone par un client. Toutes les capacités Keystone font référence à une capacité logique. Par exemple, si un fichier de 1 Tio est stocké sur l'infrastructure Keystone, vous devez acheter un minimum de 1 Tio de capacité.

De la capacité

La capacité logique minimale facturée chaque mois pendant l'abonnement :

- La capacité s'engage à chaque niveau de service.
- Il est possible d'ajouter de la capacité dédiée et des niveaux de service supplémentaires pendant la période de validité.

Modifications de la capacité engagée

Pendant la durée d'un abonnement, vous pouvez modifier les capacités engagées. Toutefois, il existe certaines conditions préalables :

- La capacité engagée peut être réduite en fonction de certaines conditions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réduction de capacité".
- La capacité engagée ne peut pas être augmentée 90 jours avant l'expiration de votre abonnement, à moins que l'abonnement ne soit renouvelé pour une durée supplémentaire de 12 mois.
- Vous pouvez demander des modifications de la capacité engagée via l'interface BlueXP ou via Keystone Success Manager. Pour plus d'informations sur la demande de modifications, reportez-vous à la section "Centre de support NetApp Global Services".

Capacité consommée

La capacité consommée fait référence à la capacité (en Tio de stockage) actuellement consommée sur le service. Le service Keystone prend en compte la somme des tailles logiques utilisées (et non de la capacité physique utilisée) de tous les volumes d'un niveau de services spécifique pour calculer la capacité consommée pour ce niveau de service.

Capacité en rafale

Il s'agit de la capacité consommée qui a dépassé la capacité utilisée.

Remarque :

- Le service Keystone fournit une capacité de 20 % supérieure à la capacité engagée.
- En effet, la capacité en rafale peut être consommée selon une base élastique et elle est facturée quotidiennement pour la moyenne utilisée.
- La capacité en rafale peut atteindre 20 % au même rythme que la capacité engagée.

Capacité facturée

Facture mensuelle = (capacité de production [Tio] * taux d'engagement [$/Tio]) + (capacité moyenne approvisionnée par jour [Tio] * taux de bursting [$/Tio]). La facture mensuelle contient un montant minimal en fonction de la capacité engagée.

La facture mensuelle varie au-delà de la charge minimale, en fonction de la consommation moyenne quotidienne de capacité en rafale.

Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone

Les termes et définitions suivants sont utilisés dans le service NetApp Keystone (Keystone) pour mesurer les metrics :

- Unités de mesure de la capacité : Gio, Tio et Pio
- Densité d'E/S : nombre d'opérations d'entrée/sortie traitées par seconde en fonction de l'espace total consommé par la charge de travail, en téraoctets.
- Disponibilité du service
- Durabilité dans un accès précis aux données
- Latence et vitesse

Mesure des metrics

- **Mesure de la capacité en Gio, Tio et PIB.** : mesures de la capacité de stockage des données utilisant la base de 1024 (1 Gio = 1024^3 octets, 1 Tio = 1024^4 octets et 1 Pio = 1024^5 octets).
- **Operations Counter Chart: IOPS/Tio** les opérations de protocole par seconde demandées par l'application, divisées par la taille du volume utilisé par les charges de travail.
- **Disponibilité** : mesuré en pourcentage du nombre de demandes d'E/S auxquelles le service a répondu avec succès, divisé par le nombre total de demandes d'E/S faites au service. Cette mesure est mesurée à la ligne de démarcation du service au cours d'un mois et n'inclut pas les temps d'arrêt programmés ou l'indisponibilité des installations, du réseau ou des autres services fournis par le client.
- **Durabilité** : pourcentage de données consultées sans perte de fidélité, à l'exclusion de la suppression ou de la corruption causées par le client.
- **Latence** : temps de traitement d'une demande d'E/S reçue d'un client, mesuré à la ligne de démarcation du service (port E/S du contrôleur de stockage).

Mesures de performances de débit

Les mesures de performances de débit s'appliquent uniquement aux services de fichiers et de blocs et sont basées sur :

- Tailles de bloc de 32 Ko
- 70 % de lectures et 30 % d'E/S en écriture

Variations de la densité des E/S

La densité d'E/S calculée en IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio varie selon les facteurs suivants :

- Caractéristiques de la charge de travail
- Latence, hors ce qui suit :
  - Latence des applications
  - Latence d'hôte
  - De latence sur le réseau du client tout en transférant les données vers et depuis les ports du contrôleur
  - Latence associée au transfert de données vers le magasin d'objets dans le cas d'FabricPool
  - Latence automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites maximales de niveau de service

- L'utilisateur et les données de copie Snapshot comptabilisés dans la capacité utilisée
- Le nombre minimal d'IOPS allouées à chaque volume ONTAP, indépendamment de la quantité de données dans le volume :
  - Extrême : 1,000 000 IOPS
  - Premium : 500 000 IOPS
  - Performance, Standard et valeur : 75 IOPS
- Lors de l'utilisation des services complémentaires Advanced Data protection, la latence cible ne s'applique qu'au traitement des demandes d'E/S depuis le stockage local.

AQoS du volume

Chaque volume ONTAP doit appliquer la règle AQoS (qualité de service) adaptative applicable. Sinon, la capacité de chaque volume qui n'a pas de règle AQoS appliquée est facturée au taux du niveau de service le plus élevé.

Services de stockage pris en charge

Le service Keystone prend en charge les types de stockage de base de ONTAP, de fichier et de bloc. Il prend également en charge le stockage objet pour la plateforme StorageGRID et ses fonctionnalités de gestion des données pour Cloud Volumes ONTAP.

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

Services de stockage de base

Les services de stockage de base pour les fichiers et les blocs offrent des services de protection des données par défaut en exploitant les technologies NetApp, telles que SnapMirror, SnapVault et Snapshot. Le Tiering des données vers la cible de stockage NetApp est également inclus par défaut dans les niveaux de service de stockage en mode bloc et fichier. Vous pouvez en outre opter pour des services d'extension pour le Tiering et la protection des données. Pour plus d'informations sur les services complémentaires, reportez-vous à la section "Protection avancée des données" et "Tiering des données".

Service de stockage	Base	Fonctionnalités prises en charge	Protocoles
Stockage de fichiers	Basée sur la technologie ONTAP	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : copies FlexVol FlexGroup Snapshot copies SnapMirror (asynchrones) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Tiering cloud SnapCenter de clonage (la licence est incluse, mais cela ne fait pas partie des services Keystone et aucune gestion garantie n'est fournie)	NFS et CIFS.
Stockage basé sur des blocs	Basée sur la technologie ONTAP	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : copies FlexVol FlexGroup Snapshot copies SnapMirror (asynchrones) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Tiering cloud SnapCenter de clonage (la licence est incluse, mais cela ne fait pas partie des services Keystone et aucune gestion garantie n'est fournie)	FC et iSCSI
Stockage objet	Basé sur la plateforme StorageGRID	Prise en charge de plusieurs règles de gestion du cycle de vie des informations (ILM) sur plusieurs sites Remarque : chaque site doit avoir un abonnement séparé.	S3

Services de stockage cloud

Keystone prend en charge les fonctionnalités de gestion des données pour Cloud Volumes ONTAP sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Ce service peut être associé à vos abonnements existants. Le service cloud peut être inclus à tout moment pendant la durée du service. Toutefois, si vous ne prévoyez pas de renouveler votre abonnement, vous ne pouvez pas inclure le service cloud au cours des 90 derniers jours de votre abonnement.

> NetApp ne fournit pas d'infrastructure de stockage et de calcul basée sur des hyperscalers dans vos abonnements Keystone : vous devez les procurer auprès d'un fournisseur de services cloud hyperscale.

Niveaux de service dans Keystone

Keystone propose des services dans un modèle par abonnement en fournissant une capacité de stockage dédiée et en l'associant à des niveaux de services prédéfinis.

Chaque niveau de service est défini par sa densité d'E/S, qui correspond au rapport de performance (opérations d'entrée/sortie par seconde [IOPS]) et de stockage utilisé (Tio de données stockées), soit IOPS/Tio.

Chaque volume géré par les services Keystone est associé à un niveau de service. Toutes les opérations d'E/S et tous les stockages utilisés sur le volume respectif sont pris en compte dans le calcul de la densité d'E/S du volume.

Des niveaux de service pour les différents types de stockage

Les niveaux de service pour les services fichier, bloc, objet et cloud sont répertoriés ici.

Les calculs de densité des E/S au niveau du volume sont rapportés pour indiquer le pic de densité des E/S au cours de la semaine précédente. Les performances maximales sont déterminées sur un intervalle horaire. Les rapports de densité d'E/S par volume sont générés tous les mois pour évaluer le respect des niveaux de service respectifs.

Services de fichiers et de blocs

Protocoles pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et FC

Niveau de service	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Type de charge de travail	Analyses, bases de données, applications stratégiques	VDI, VSI, développement logiciel	OLTP, OLAP, conteneurs, développement logiciel	Partages de fichiers, serveurs web	Sauvegarde
IOPS max./Tio	12,288	4,096	2,048	512	128
Débit max. Mbit/s/Tio	384	128	64	16	4
* Latence*	<1 ms	<1 ms	<1 ms	<17 ms	<17 ms

Remarque :

- Les mesures de performance du débit (applicables uniquement aux services de fichiers et de blocs) sont basées sur :
  - Tailles de bloc de 32 Ko
  - 70 % de lectures/30 % de IOPS en écriture
- Les IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio réels varient en fonction des caractéristiques des charges de travail.
- La latence n'inclut pas la latence du réseau du client, de l'hôte ou de l'application vers ou depuis les ports du contrôleur.

Stockage objet

Protocole pris en charge : S3

Niveau de service	Objet
Type de charge de travail	Référentiel multimédia, archivage
IOPS cibles/Tio	S/O
IOPS max./Tio	S/O
Débit max. Mbit/s (32 Ko/IOP)	S/O
* Latence*	S/O

Remarque :

- Les IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio réels varient en fonction des caractéristiques des charges de travail.
- La latence n'inclut pas la latence du réseau du client, de l'hôte ou de l'application vers ou depuis les ports du contrôleur.

Le stockage cloud

Protocole pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI

Niveau de service	Cloud Volumes ONTAP®** (tous les nuages)
Type de charge de travail	Reprise après incident, développement/test de logiciels, applications d'entreprise
IOPS cibles/Tio	S/O
IOPS max./Tio	S/O
Débit max. Mbit/s (32 Ko/IOP)	S/O
* Latence*	S/O

Remarque :

- Les services cloud natifs, tels que le calcul, le stockage et le réseau, sont facturés par les fournisseurs cloud.
- Ces services dépendent des caractéristiques de stockage et de calcul dans le cloud.

Services complémentaires

Tiering des données

Par défaut, les services de base Keystone incluent des fonctionnalités de Tiering avec vos services de fichiers et de blocs souscrits qui identifient les données moins fréquemment utilisées et les hiérarchise dans un stockage à froid qui est détenu, déployé et géré par NetApp. Vous pouvez utiliser le Tiering à titre d'extension si vous souhaitez hiérarchiser vos données inactives vers n'importe quel stockage non NetApp, tel que tout

stockage cloud d'entreprise.

Le service d'extension de Tiering n'est nécessaire que lorsque les données sont envoyées vers un stockage non-NetApp, tel qu'Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP), et d'autres systèmes de stockage objet tiers compatibles S3 pris en charge.

Pour plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge".

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

La fonctionnalité de Tiering exploite la technologie NetApp FabricPool qui permet le Tiering automatisé des données vers des tiers de stockage objet à faible coût, sur site ou hors site. Les données rarement utilisées sont ainsi automatiquement transférées vers un stockage à moindre coût sur site ou dans le cloud, en fonction des services convenus.

Le service de Tiering complémentaire permet de Tiering depuis les niveaux Extreme, Premium, Performance, Standard et Value Tier vers la cible objet. Le Tier actif et le Tier à froid sont mesurés et facturés séparément.

Le Tiering peut être ajouté à tout moment, sans modification du prix, ce qui offre plus de flexibilité en termes de ratio chaud/froid. Le rapport entre les données fortement sollicitées et les données inactives à hiérarchiser n'est pas fixe et le nombre de blocs physiques hiérarchisés est mesuré séparément.

Pour plus d'informations, consultez les calculs suivants :

Si la cible pour un Tier de stockage à froid est :

- Tier de valeur (jusqu'à 500 Tio), Tier d'objet (500Tio), réseau SGWS existant (propriété du client) : il n'y a aucun frais supplémentaire. Il fait partie du service de stockage de base.
- Le cloud public (AWS, Azure, Google) et tout autre stockage objet pris en charge par un tiers : la capacité de stockage supplémentaire est facturé pour ce qui est du Tier de stockage.

Les frais liés à l'abonnement à la hiérarchisation du service complémentaire ne sont pas des frais unique. Vous devez payer à l'IT pendant toute la durée du terme pour maintenir la relation de Tiering entre Keystone avec des services de fichiers et de blocs sur site, et la cible de stockage objet prise en charge par le tiers.

Il est ainsi possible de transférer uniquement les données inactives vers un système de stockage cible moins onéreux, et non vers une infrastructure de cloud public/Hyperscalers.

> NetApp ne fournit pas d'infrastructure de stockage et de calcul basée sur des hyperscalers dans vos abonnements Keystone : vous devez les procurer auprès d'un fournisseur de services cloud hyperscale.

Protection avancée des données

Vous pouvez vous abonner au service add-on de la protection avancée des données dans le cadre de votre abonnement Keystone. Ce service complémentaire tire parti de la technologie NetApp MetroCluster pour assurer une protection efficace des données pour vos charges de travail stratégiques à un objectif de point de récupération (RPO) de 0.

Les services de stockage de base de Keystone proposent des services de protection des données (en exploitant les technologies NetApp, telles que SnapMirror, SnapVault et Snapshot) pour les services de

stockage de fichiers et blocs.

Pour plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge".

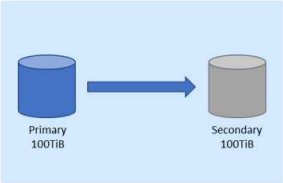
Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

Le service avancé de protection des données Keystone peut mettre en miroir les données de manière synchrone sur un site secondaire. En cas d'incident sur le site primaire, le site secondaire peut prendre le contrôle sans perte de données. Ces fonctionnalités tirent parti de la configuration MetroCluster entre deux sites pour assurer la protection des données. Vous pouvez bénéficier des services d'extension avancée de protection des données pour uniquement vos services de stockage bloc et de fichiers. Pour plus d'informations sur ONTAP MetroCluster, reportez-vous à la section "Documentation MetroCluster".

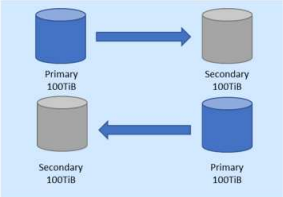
Les frais d'extension sont applicables à toutes les capacités de l'abonnement : la source, la copie en miroir et les données non mises en miroir.

Remarque :

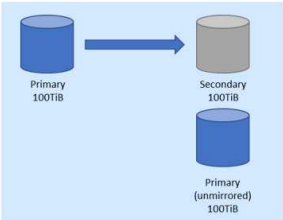
- Pour ce service, 100 % de la capacité d'engagement sur un service de stockage associé est configurée en tant que capacité d'engagement.
- L'espace de stockage est facturé pour les clusters source et de destination. Ce service d'extension est également chargé à la fois pour les volumes primaires et secondaires (en miroir).
- Les frais ne s'appliquent qu'à vos services de stockage de fichiers et de blocs. Les scénarios MetroCluster suivants sont pris en charge :



Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

ÉTATS-UNIS Soutien à citoyens (USCS)

Le service d'assistance aux citoyens américains (USCS) est un module complémentaire pour les abonnements NetApp Keystone. Elle vous donne le droit de recevoir les prestations et le support des services Keystone en cours de la part des États-Unis Citoyens américains américain.

Lisez les sections suivantes pour comprendre quels éléments de vos abonnements sont liés par ce service complémentaire et sont fournis conformément aux termes de l'Accord de NetApp Keystone.Note de bas de page:disréclamation 1[les services et offres décrits ici sont sujets, limités et régis par un contrat Keystone pleinement exécuté.]

La surveillance du centre de support NetApp Global Services

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Gestionnaire de réussite de Keystone

Le responsable réussite de Keystone est une Vivant sur le sol américain. Leurs responsabilités sont précisées dans votre contrat NetApp Keystone.

Activités de déploiement

Le cas échéant, les activités de déploiement et d'installation sur site et à distance sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. Note de bas de page :Disclaimer[disponibilité du personnel compétent pour les activités sur site dépend de l'emplacement géographique où les systèmes Keystone sont déployés.]

Assistance

Le cas échéant, les activités de support et de dépannage sur site sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. note de bas de page:disclaimer[]

Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock

Dans le cadre de votre abonnement NetApp Keystone, NetApp étend l'offre de composants non volatiles non renvoyables (NVC) pour vos services de fichiers, de blocs et d'objet.

Vous pouvez vous abonner à ce module complémentaire dans le cadre de votre abonnement Keystone. Pour plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge".

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone".

NetApp ne restaure pas le support de stockage physique utilisé pendant toute la durée du service ou à la fin du service lorsque NetApp récupère l'ensemble de ses ressources physiques utilisées pour la réalisation du service.

Si vous avez acheté ce service, notez ce qui suit :

- Vous n'avez pas besoin de renvoyer des disques et une mémoire non volatile à la fin de la période de service, ou s'ils sont défectueux ou détectés lors de la période de service.
- Toutefois, vous devez produire un certificat de destruction pour les disques et/ou la mémoire non volatile et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.
- Le coût supplémentaire associé à la NRNVC est facturé sous forme de pourcentage du service total de stockage (y compris le service de stockage, la protection avancée des données et le Tiering des données).
- Ce service s'applique uniquement aux services de fichiers, de blocs et d'objets.

Conformité aux normes SnapLock

La technologie SnapLock active la fonction NRNVC en rendant le disque inutilisable après la date d'expiration définie dans le volume. Pour utiliser la technologie SnapLock sur vos volumes, vous devez vous abonner à NRNVC. Ceci s'applique uniquement aux services de fichiers et de blocs.

Pour plus d'informations sur la technologie SnapLock, reportez-vous à la section "Qu'est-ce que SnapLock".

Services de colocation Keystone optimisés par Equinix

NetApp s'est associé à Equinix pour héberger les services NetApp Keystone dans un data Center Equinix afin de fournir une solution unifiée à vos besoins.

Les services de colocation Keystone (Co-Lo) optimisés par Equinix restent inchangés par rapport à l'offre de service Keystone standard.

Dans ce service :

- Equinix fournit des ressources d'espace, d'alimentation, de refroidissement, de réseau et de facturation, et le stockage tous les mois.
- Des propositions de vente de Keystone sont prises en charge.
- Les services sont pris en charge par 21 data centers répartis dans 11 pays.

Equinix dispose des data centers suivants :

Le data Center	Pays
Amsterdam	Pays-Bas
Atlanta	ÉTATS-UNIS
Chicago	ÉTATS-UNIS
Dallas	ÉTATS-UNIS
Denver	ÉTATS-UNIS
Francfort	Allemagne
Londres	ROYAUME-UNI
Angeles perdu	ÉTATS-UNIS
Madrid	Espagne
Melbourne	Australie
Miami	ÉTATS-UNIS

Le data Center	Pays
Milan	Italie
Osaka	Japon
Paris	France
Seattle	ÉTATS-UNIS
Silicon Valley	ÉTATS-UNIS
Sydney	Australie
Tokyo	Japon
Toronto	Canada
Washington, DC	ÉTATS-UNIS
Zurich	Suisse

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.